(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 112225454 A
(43)申请公布日 2021.01.15

(21)申请号 202011056439.8

(22)申请日 2020.09.30

(71)申请人 广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司
地址 511533 广东省清远市清城区源潭镇陶瓷工业城

(72)发明人 张松竹 尹伟 吴文武 陈琴云

(74)专利代理机构 上海瀚桥专利代理事务所(普通合伙) 31261
代理人 曹芳玲 牛彦存

(51)Int.Cl.
C03C 8/00(2006.01)
C04B 41/89(2006.01)

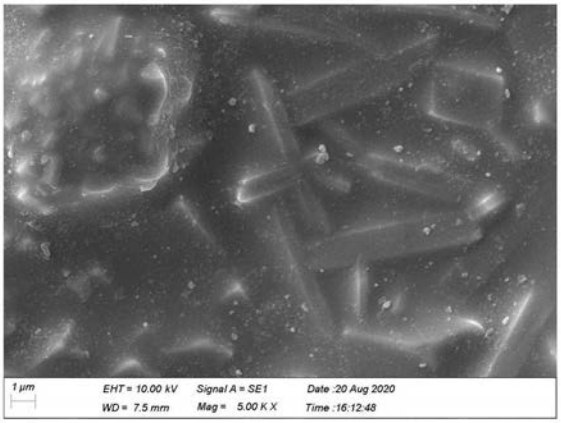
权利要求书1页 说明书6页 附图2页

(54)发明名称

一种低光泽度高耐污染性复合釉、使用该复合釉的花岗岩瓷质砖及其制备方法

(57)摘要

本发明公开一种低光泽度高耐污染性复合釉、使用该复合釉的花岗岩瓷质砖及其制备方法。所述复合釉包括:以重量份计,哑光保护釉20～50份、砂岩干粒40～80份和印油80～120份;所述哑光保护釉的化学组成包括:以质量百分比计,SiO_2:36～46%、Al_2O_3:10～14.1%、BaO:21.1～27.2%、碱金属氧化物3.6～6.4%;所述砂岩干粒的化学组成包括:以质量百分比计,$SiO_2$43.5～47.6%,$Al_2O_3$21.1～23.8%,CaO:16.1～18.2%、碱金属氧化物:3.9～6.7%。



CN 112225454 A

1.一种低光泽度高耐污染性复合釉，其特征在于，所述复合釉包括：以重量份计，哑光保护釉20～50份、砂岩干粒40～80份和印油80～120份；所述哑光保护釉的化学组成包括：以质量百分比计，SiO_2:36～46%、Al_2O_3:10～14.1%、BaO:21.1～27.2%、碱金属氧化物3.6～6.4%；所述砂岩干粒的化学组成包括：以质量百分比计，SiO_2 43.5～47.6%，Al_2O_3 21.1～23.8%，CaO:16.1～18.2%、碱金属氧化物:3.9～6.7%。

2.根据权利要求1所述的复合釉，其特征在于，所述哑光保护釉的化学组成还包括：以质量百分比计，CaO:0.8～1.6%、MgO:3.0～4.2%、ZnO:2.6～6%、烧失:7.2～9.8%。

3.根据权利要求1或2所述的复合釉，其特征在于，所述砂岩干粒的化学组成还包括：以质量百分比计，MgO:0.6～1.3%、ZnO:6.3～8.3%、BaO:2～3%。

4.根据权利要求1至3中任一项所述的复合釉，其特征在于，所述哑光保护釉的比重为1.7～1.95 g/cm^3，烧成后的光泽度在5°以内。

5.根据权利要求1至4中任一项所述的复合釉，其特征在于，所述砂岩干粒的颗粒级配包括：以质量百分比计，120～150目:15～35%，150～250目:30～60%，250目以下:20～40%。

6.根据权利要求1至5中任一项所述的复合釉，其特征在于，所述哑光保护釉和砂岩干粒的质量比为1:(1～4)。

7.花岗岩瓷质砖的制备方法，其特征在于，包括以下步骤：在坯体表面依次施面釉、喷墨打印图案、施权利要求1至6中任一项所述的低光泽度高耐污染性复合釉、烧成，即得花岗岩瓷质砖。

8.根据权利要求7所述的制备方法，其特征在于，所述低光泽度高耐污染性复合釉的施加方式为喷釉，比重为1.2～1.5g/cm^3，施加量为200～400 g/m^2。

9.根据权利要求7或8所述的制备方法，其特征在于，最高烧成温度为1150～1190℃，烧成时间为50～80min。

10.根据权利要求7至9中任一项所述的制备方法获得的花岗岩瓷砖，其特征在于，所述花岗岩瓷砖具有砂岩质感，光泽度在4°以内，耐污染性等级5级。

一种低光泽度高耐污染性复合釉、使用该复合釉的花岗岩瓷质砖及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明属于陶瓷建材领域，尤其涉及一种低光泽度高耐污染性复合釉、使用该复合釉的花岗岩瓷质砖及其制备方法。

背景技术

[0002] 随着我国人民生活水平的日益提高，消费者对建筑装饰材料的要求也越来越高，在户外领域普通硅砖墙面或水泥地面已经不能满足消费者的装饰审美需求。天然花岗岩石材由于光泽度低、耐污染性好、摩擦系数高、耐磨性强、砂岩质感等优点，不仅广泛应用于户外装饰领域，而且深受消费者喜爱。但是天然花岗岩石材资源有限，开采过程中严重污染环境，而且容易出现色差。市场上现有的仿花岗岩石材瓷质砖多数使用在具有凹凸效果的砖坯表面施干粒的生产工艺，虽然能达到天然花岗岩的表面砂岩效果和低光泽度，但是上述工艺中干粒的主要目的是增强表面砂岩效果，干粒的颗粒之间具有缝隙且无法填合，导致瓷质砖的防污性能较差，耐污染等级通常仅在三级。其次，现有的哑光釉大都采用透明釉加干粒的方式，可以有效改善干粒耐污染性问题，但透明釉光泽度高，烧成温度低，熔融产生的液相非常多，容易把干粒融掉，导致干粒的颗粒感差，砖面无法展现砂岩的质感。

发明内容

[0003] 本发明针对仿花岗岩陶瓷产品很难兼具低光泽度、耐污染性能、砂岩质感的难题，提供一种低光泽度高耐污染性复合釉、使用该复合釉的花岗岩瓷质砖及其制备方法。

[0004] 第一方面，本发明提供一种低光泽度高耐污染性复合釉。所述复合釉包括：以重量份计，哑光保护釉20～50份、干粒40～80份和印油80～120份；所述哑光保护釉的化学组成包括：以质量百分比计，SiO_2:36～46%、Al_2O_3:10～14.1%、BaO:21.1～27.2%、碱金属氧化物3.6～6.4%；所述砂岩干粒的化学组成包括：以质量百分比计，SiO_2 43.5～47.6%，Al_2O_3 21.1～23.8%，CaO:16.1～18.2%、碱金属氧化物:3.9～6.7%。

[0005] 较佳地，所述哑光保护釉的化学组成还包括：以质量百分比计，CaO:0.8～1.6%、MgO:3.0～4.2%、ZnO:2.6～3.6%、烧失:7.2～9.8%。

[0006] 较佳地，所述砂岩干粒的化学组成还包括：以质量百分比计，MgO:0.6～1.3%、ZnO:6.3～8.3%、BaO:2～3%。

[0007] 较佳地，所述哑光保护釉的比重为1.7～1.95g/cm^3，烧成后的光泽度在5°以内。

[0008] 较佳地，所述砂岩干粒的颗粒级配包括：以质量百分比计，120～150目:15～35%，150～250目:30～60%，250目以下:20～40%。通过使用上述颗粒级配的砂岩干粒，将大颗粒的砂岩干粒和细腻的哑光保护釉混合施加在砖坯表面，可以获得优异的砂岩效果。

[0009] 较佳地，所述哑光保护釉和砂岩干粒的质量比为1:(1～4)。

[0010] 第二方面，本发明提供一种花岗岩瓷质砖的制备方法，包括：在坯体表面依次施面釉、喷墨打印图案、施上述任一项所述的低光泽度高耐污染性复合釉、烧成，即得花岗岩瓷

质砖。

[0011] 较佳地，所述低光泽度高耐污染性复合釉的施加方式为喷釉，比重为1.2～1.5g/cm^3，施加量为200～400g/m^2。

[0012] 较佳地，最高烧成温度为1150～1190℃，烧成时间为50～80min。

[0013] 较佳地，所述面釉的化学组成包括：以质量百分比计，SiO_2：49～53％、Al_2O_3：27.4～30.5％、碱金属氧化物：7～9.2％、ZrO_2：5.50～7.3％。

[0014] 第三方面，本发明提供上述任一项所述的制备方法获得的花岗岩瓷砖。所述花岗岩瓷砖具有砂岩质感，光泽度在4°以内，耐污染性等级5级。

附图说明

[0015] 图1是本发明实施例1制备的花岗岩瓷质砖的砖面效果图。

[0016] 图2是本发明实施例1制备的花岗岩瓷质砖的哑光保护釉面的SEM图。

具体实施方式

[0017] 通过下述实施方式进一步说明本发明，应理解，下述实施方式仅用于说明本发明，而非限制本发明。以下各百分含量如无特别说明均指质量百分含量。烧失量指的是被检测材料因灼烧过程中排出的结晶水、碳酸盐分解出的CO_2、硫酸盐分解出的SO_2、以及其他有机杂质被灼烧气化等所剩净物质量的损失。

[0018] 以下示例性说明本发明花岗岩瓷质砖(也可以称为“低光泽度高耐污染性花岗岩瓷质砖”)的制备方法。

[0019] 制备坯体。所述坯体由本领域常用的坯体粉料压制而成。所述坯体粉料的化学组成不受限制，应理解，任何本领域常用的陶瓷砖或者瓷质砖适用的坯体粉料均可用于本发明。

[0020] 可以坯体粉料放置于具有凹凸效果的模具中，以制备与模具的纹理相对应的瓷质砖产品，同时可以提高表面质感。通过模具制备的表面具有凹凸效果的坯体层可以呈现不同纹理，使得生产出来的陶瓷砖产品表面层次更加丰富。

[0021] 将坯体干燥。所述干燥温度可为250～300℃，干燥时间可为50～100min。

[0022] 在干燥后的坯体表面施面釉。本发明对面釉的化学组成无特殊限制，可以起到遮盖底色瑕疵、使图案发色更好的作用即可。

[0023] 所述面釉的化学组成可包括：以质量百分比计，SiO_2：49～53％、Al_2O_3：27.4～30.5％、碱金属氧化物：7～9.2％、ZrO_2：5.50～7.3％。作为示例，所述面釉的化学组成包括：以质量百分比计，SiO_2：49～53％、Al_2O_3：27.4～30.5％、CaO：0.5～0.92％、Fe_2O_3：0.05～0.3％、MgO：0.05～0.2％、K_2O：5～6.1％、Na_2O：2～3.1％、ZrO_2：5.50～7.3％、烧失：4.9～5.8％。

[0024] 所述面釉的施加方式可为常规的面釉施加方式。例如喷釉、淋釉等。一些实施方式中，所述面釉的比重可为1.4～1.6g/cm^3，施加量为480～550g/m^2。

[0025] 制备低光泽度高耐污染性复合釉(也可以称为“复合釉”)。所述复合釉的原料组成可包括：以重量份计，哑光保护釉20～50份、干粒40～80份和印油80～120份。

[0026] 所述哑光保护釉的化学组成可包括：以质量百分比计，SiO_2：36～46％、Al_2O_3：10～

14.1%、BaO:21.1～27.2%、碱金属氧化物3.6～6.4%。该哑光保护釉中,使用高含量的氧化钡,在提高保护釉烧成温度的同时,过量的钡产生钡结晶以降低保护釉的光泽度。

[0027] 值得注意到是,现有的保护釉通常使用高含量的氧化铝来提高烧成温度从而降低光泽度,但是高含量氧化铝的引入会抑制液相的产生,导致耐污染性差,无法形成兼具低光泽、耐污染性好的釉面。本发明通过使用高含量BaO,很好地替代了部分氧化铝的作用,提高哑光保护釉烧成温度,形成晶相降低光泽度,既不影响液相的生成,同时使釉料的呈色提升。即、本发明的哑光保护釉生成足够液相填充干粒之间的缝隙,该液相很好地与干粒结合在一起,防污性能得到很大提升,而且较多的晶相(钡结晶)量又起到降低光泽度的作用。

[0028] 作为示例,所述哑光保护釉的化学组成包括:以质量百分比计,SiO_2:36～46%、Al_2O_3:10～14.1%、BaO:21.1～27.2%、CaO:0.8～1.6%、MgO:3.0～4.2%、K_2O:3.1～4.3%、Na_2O:0.5～2.1%、ZnO:2.6～3.6%、烧失:7.2～9.8%。该保护釉选用适量的氧化钾、氧化锌、氧化镁、氧化钙作为助融剂,釉料烧成后产生液相,达到表面致密的效果,使其具有良好的防污性能。同时,引入高含量BaO和控制较低铝含量,使得保护釉兼具低光泽、耐污染性好的性能。

[0029] 上述保护釉的比重可为1.7～1.95g/cm^3,流速40～100秒(流速杯的孔径3.5mm),筛余0.6wt%以内(325目筛)。该保护釉烧成后的光泽度在5°以内,耐污染性等级5级。

[0030] 所述砂岩干粒的化学组成可包括:以质量百分比计,SiO_2 43.5～47.6%,Al_2O_3 21.1～ 23.8%,CaO:16.1～18.2%、碱金属氧化物:3.9～6.7%。上述干粒烧成后的光泽度在2°以内,耐污染性等级3级。本发明的干粒中铝含量较高,可以有效提高烧成温度,从而降低干粒的光泽度,产生砂岩质感。

[0031] 作为示例,所述砂岩干粒的化学组成可包括:以质量百分比计,SiO_2 43.5～47.6%、Al_2O_3 21.1～23.8%、CaO:16.1～18.2%、MgO:0.6～1.3%、K_2O:3～5.2%、Na_2O:0.9～ 1.5%、ZnO:6.3～8.3%、BaO:2～3%。

[0032] 砂岩效果主要通过砂岩干粒的颗粒大小和颗粒级配控制。所述干粒的颗粒级配为:以质量百分比计,120～150目15～35%;150～250目30～60%;250目以上20～40%。

[0033] 作为优选,所述哑光保护釉和砂岩干粒的质量比为1:(1～4)。当哑光保护釉和砂岩干粒的质量比低于1:1时,保护釉的加入量越多,表面砂岩质感较差,光泽度会提升;当哑光保护釉和砂岩干粒的质量比高于1:4时,则表面砂岩质感非常好,光泽度会更低,但耐污染性会变差。

[0034] 所述印油为亲水性、亲油性的液体物质,用来提高复合釉料的悬浮性。印油的流速为 25～45秒。

[0035] 本发明的低光泽度高耐污染性复合釉为提高防污性能且不影响砂岩效果,引入合适组成的哑光保护釉浆,与砂岩干粒、印油混合均匀,使砂岩干粒的颗粒大小不会被破坏,保护釉将干粒缝隙填充连结,解决砂岩干粒不防污的问题。

[0036] 上述低光泽度高耐污染性复合釉的制备方法可包括:调试哑光保护釉,球磨后制备成保护釉浆;再将保护釉浆与低光泽的砂岩干粒和印油混合,制备成复合釉。该制备过程中不需要球磨,只需按所需比例搅拌均匀即可。

[0037] 将低光泽度高耐污染性复合釉施于喷墨打印图案后的坯体表面。所述复合釉的施加方式为喷釉。所述复合釉的比重为1.2～1.5g/cm^3,流速为28～40秒,施釉量为200～400

g/m^2。复合釉的比重太低，则复合釉中的砂岩干粒容易沉淀，砂岩干粒与保护釉的均匀性差从而影响表面效果。复合釉的比重太高，则喷釉时容易堵住枪嘴，无法喷釉。

[0038] 烧成。最高烧成温度1150℃～1190℃，烧成周期50～80分钟。烧成后磨边、分级打包。

[0039] 本发明的制备工艺使保护釉与干粒烧成后达成各自的性能，干粒具有低光泽、砂岩效果，使其烧成后具有天然花岗岩的表面砂岩效果、低光泽度，保护釉改善砖面防污性能，解决花岗岩瓷质砖的耐污染性差的问题，制成一种低光泽、高耐污染性花岗岩陶瓷产品。

[0040] 下面进一步例举实施例以详细说明本发明。同样应理解，以下实施例只用于对本发明进行进一步说明，不能理解为对本发明保护范围的限制，本领域的技术人员根据本发明的上述内容作出的一些非本质的改进和调整均属于本发明的保护范围。下述示例具体的工艺参数等也仅是合适范围中的一个示例，即本领域技术人员可以通过本文的说明做合适的范围内选择，而并非要限定于下文示例的具体数值。

[0041] 实施例1

步骤1：制备坯体；

步骤2：在坯体表面施面釉；所述面釉的化学组成包括：以质量百分比计，SiO_2：49％、Al_2O_3 30.5％，CaO：0.92％、Fe_2O_3：0.2％、MgO：0.2％、K_2O：6.1％、Na_2O：2％、ZrO： 6.1％、烧失：4.9％；所述面釉的比重1.48g/cm^3，施釉量520g/m^2；

步骤3：在施面釉后的坯体表面喷墨打印图案；

步骤4：制备低光泽度高耐污染性复合釉；低光泽度高耐污染性复合釉包括：以重量份计，哑光保护釉40份、砂岩干粒40份、印油120份；所述哑光保护釉的化学组成包括：以质量百分比计，SiO_2：36.5％、Al_2O_3：12.15％、BaO：27.2％、CaO：0.8％、MgO：4.2％、 K_2O：3.1％、Na_2O：0.5％、ZnO：6％、烧失：9.1％；所述保护釉的流速为40秒，比重1.70 g/cm^3，烧成后光泽度4.5°；所述砂岩干粒的化学组成包括：以质量百分比计，SiO_2： 43.5％，Al_2O_3：23.8％、CaO：16.1％、MgO：1.3％、K_2O：3％、Na_2O：1.5％、ZnO： 8.3％、BaO：2.5％；

步骤5：在喷墨打印图案后的坯体表面施低光泽度高耐污染性复合釉，所述复合釉的比重 1.2g/cm^3，流速28秒，施釉量400g/m^2；

步骤6：将施复合釉后的坯体进窑烧成，最高烧成温度1190℃，烧成时间50分钟。

[0042] 实施例1所得花岗岩瓷质砖的表面光泽度3°，耐污染性等级5级，表面砂岩质感良好。从图1可以看出砂岩质感的花岗岩瓷质砖，从图2可以看出釉层表面有晶体生成。

[0043] 实施例2

步骤1：制备坯体；

步骤2：在坯体表面施面釉；所述面釉的化学组成包括：以质量百分比计，SiO_2：53％、Al_2O_3：27.4％、CaO：0.5％、Fe_2O_3：0.05％、MgO：0.05％、K_2O：6.1％、Na_2O：2％、 ZrO：5.5％、烧失：5.4％；所述面釉的比重1.40g/cm^3，施釉量550g/m^2；

步骤3：在施面釉后的坯体表面喷墨打印图案；

步骤4：制备低光泽度高耐污染性复合釉；低光泽度高耐污染性复合釉包括：以重量份计，哑光保护釉20份、砂岩干粒80份、印油100份；所述哑光保护釉的化学组成包括：以质量百分比计，SiO_2：45％、Al_2O_3：10.85％、BaO：22.1％、CaO：1.4％、MgO：3％、K_2O：4.3％、Na_2O：

1.5%、ZnO:3%、烧失:8.63%;所述保护釉的流速为80秒,比重 1.95g/cm^3,烧成后光泽度5°;所述砂岩干粒的化学组成包括:以质量百分比计,SiO_2: 47.6%、Al_2O_3:21.1%、CaO:17.1%、MgO:0.8%、K_2O:4.2%、Na_2O:0.9%、ZnO: 6.3%、BaO:2%;

步骤5:在喷墨打印图案后的坯体表面施低光泽度高耐污染性复合釉,所述低光泽度高耐污染性复合釉的比重1.5g/cm^3,流速50秒,施釉量200g/m^2;

步骤6:将施复合釉后的坯体进窑烧成,最高烧成温度1165℃,烧成时间80分钟。

[0044] 实施例2所得花岗岩瓷质砖表面光泽度2..5°,,耐污染性等级5级,表面砂岩质感非常好。

[0045] 实施例3

步骤1:制备坯体;

步骤2:在坯体表面施面釉;所述面釉的化学组成包括:以质量百分比计,SiO_2:51%、Al_2O_3:28.4%、CaO:0.7%、Fe_2O_3:0.3%、MgO:0.16%、K_2O:5.5%、Na_2O:2.6%、 ZrO:5.5%、烧失:5.8%;所述面釉的比重1.6g/cm^3,施釉量480g/m^2;

步骤3:在施面釉后的坯体表面喷墨打印图案;

步骤4:制备低光泽度高耐污染性复合釉;低光泽度高耐污染性复合釉包括:以重量份计,哑光保护釉50份、砂岩干粒70份、印油80份;所述哑光保护釉的化学组成包括:以质量百分比计,SiO_2:42%、Al_2O_3:11.5%、BaO:24.3%、CaO:1.2%、MgO:3.5%、K_2O: 3.6%、Na_2O:0.9%、ZnO:4.9%、烧失:7.8%;所述保护釉的流速为58秒,比重 1.85g/cm^3,烧成后光泽度4.5°;所述砂岩干粒的化学组成包括:以质量百分比计,SiO_2: 44%、Al_2O_3:21.5%,CaO:18.2%、MgO:0.6%、K_2O:5.2%、Na_2O:0.9%、ZnO: 6.6%、BaO:3%;

步骤5:在喷墨打印图案后的坯体表面施低光泽度高耐污染性复合釉,所述低光泽度高耐污染性复合釉的比重1.32g/cm^3,流速38秒,施釉量300g/m^2;

步骤6:将施复合釉后的坯体进窑烧成,最高烧成温度1150℃,烧成时间66分钟。

[0046] 实施例3所得的花岗岩瓷质砖表面光泽度2.5°,耐污染性等级5级,表面砂岩质感非常好。

[0047] 对比例1

步骤1:制备坯体;

步骤2:在坯体表面施面釉;所述面釉的化学组成包括:以质量百分比计,SiO_2:53%、Al_2O_3:27.4%、CaO:0.5%、Fe_2O_3:0.05%、MgO:0.05%、K_2O:6.1%、Na_2O:2%、 ZrO:5.5%、烧失:5.4%;所述面釉的比重1.40g/cm^3,施釉量550g/m^2;

步骤3:在施面釉后的坯体表面喷墨打印图案;

步骤4:制备复合釉;复合釉的原料由以下重量份数的组分组成:保护釉40份、干粒40份、印油120份;所述保护釉的化学组成包括:以质量百分比计,SiO_2:53.1%、Al_2O_3:24.85%、BaO:2.6%、CaO:4.2%、MgO:1.2%、K_2O:3.1%、Na_2O:0.5%、ZnO:3%、 TiO_2:0.2%、烧失:7.1%;所述保护釉的流速为40秒,比重1.70g/cm^3,烧成后光泽度 4°;所述干粒的化学组成包括:以质量百分比计,SiO_2:44%、Al_2O_3:21.5%,CaO: 18.2%、MgO:0.6%、K_2O:5.2%、Na_2O:0.9%、ZnO:6.6%、BaO:3%;

步骤5:在喷墨打印图案后的坯体表面施复合釉,所述复合釉的比重1.2g/cm^3,流速28秒,施釉量400g/m^2;

步骤6:将施复合釉后的坯体进窑烧成,最高烧成温度1150℃,烧成时间66分钟。

[0048] 对比例1所得花岗岩瓷质砖的表面光泽度2.5°,耐污染性等级3级,有表面砂岩质感。该对比例的保护釉铝含量较高,高含量氧化铝的引入抑制液相的产生,导致耐污染性差,无法形成兼具低光泽、耐污染性好的釉面。

[0049] 对比例2

步骤1:制备坯体;

步骤2:在坯体表面施面釉;所述面釉的化学组成包括:以质量百分比计,SiO_2:49%、Al_2O_3 30.5%,CaO:0.92%、Fe_2O_3:0.2%、MgO:0.2%、K_2O:6.1%、Na_2O:2%、ZrO: 6.1%、烧失:4.9%;所述面釉的比重1.48g/cm^3,施釉量520g/m^2;

步骤3:在施面釉后的坯体表面喷墨打印图案;

步骤4:制备复合釉;复合釉的原料由以下重量份数的组分组成:保护釉20份、干粒80份、印油100份;所述保护釉的化学组成包括:以质量百分比计,SiO_2:50.1%、Al_2O_3:12.85%、BaO:3.2%、CaO:4.2%、MgO:3.2%、K_2O:6.5%、Na_2O:6.5%、ZnO:5%、 TiO_2:0.2%、烧失:8.1%;所述保护釉的流速为78秒,比重1.85g/cm^3,烧成后光泽度 90°,耐污性性等级5级;所述干粒的化学组成包括:以质量百分比计,SiO_2:44%、 Al_2O_3:21.5%,CaO:18.2%、MgO:0.6%、K_2O:5.2%、Na_2O:0.9%、ZnO:6.6%、 BaO:3%;

步骤5:在喷墨打印图案后的坯体表面施复合釉,所述复合釉的比重1.5g/cm^3,流速35秒,施釉量200g/m^2;

步骤6:将施复合釉后的坯体进窑烧成,最高烧成温度1150℃,烧成时间65分钟。

[0050] 对比例2所得花岗岩瓷质砖的表面光泽度30°,耐污染性等级5级,表面较平滑,砂岩质感差。这是因为该对比例的保护釉是高光泽低温保护釉(透明釉),产生液相比较多,容易将干粒填平,从而无法形成良好的砂岩效果。

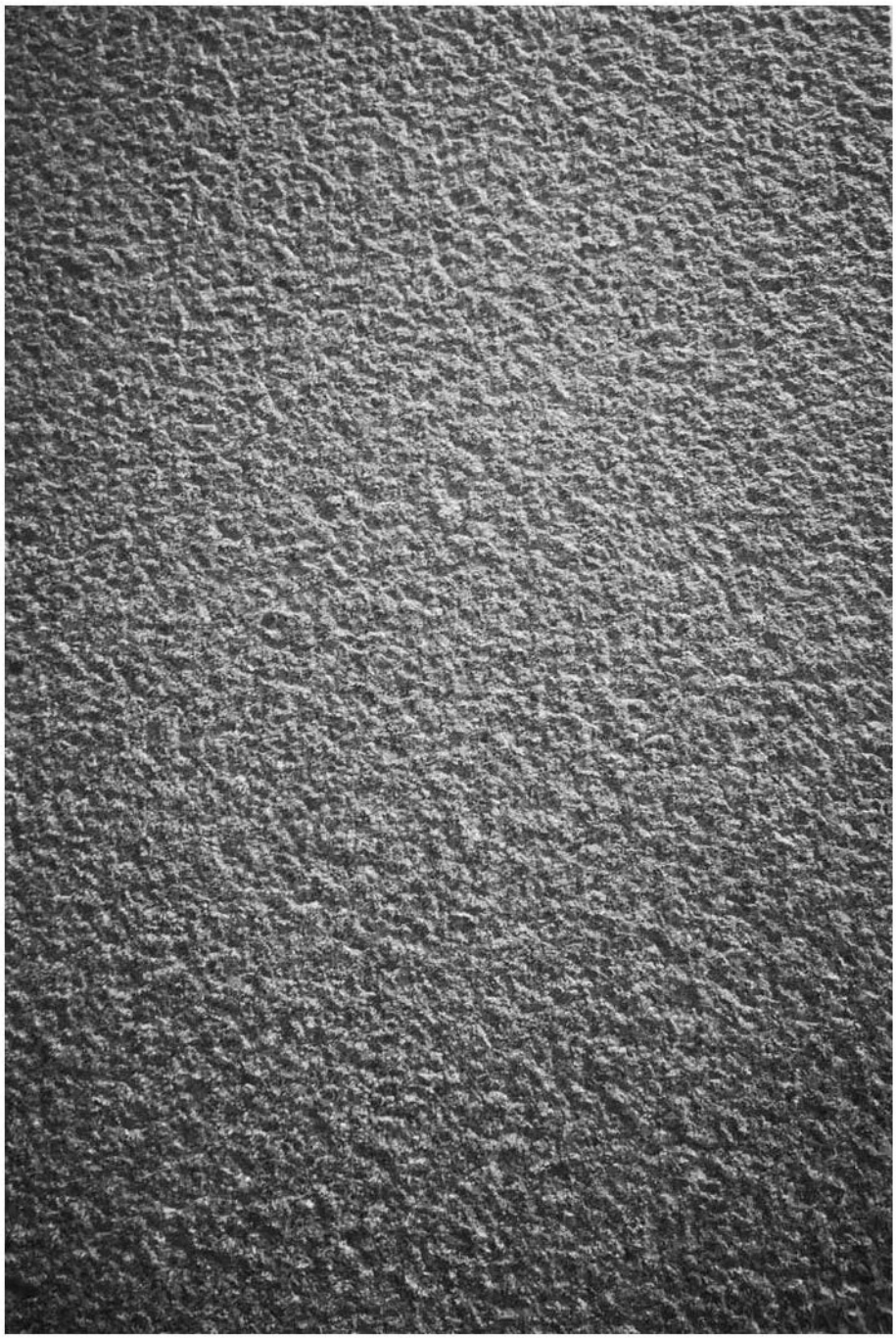


图 1

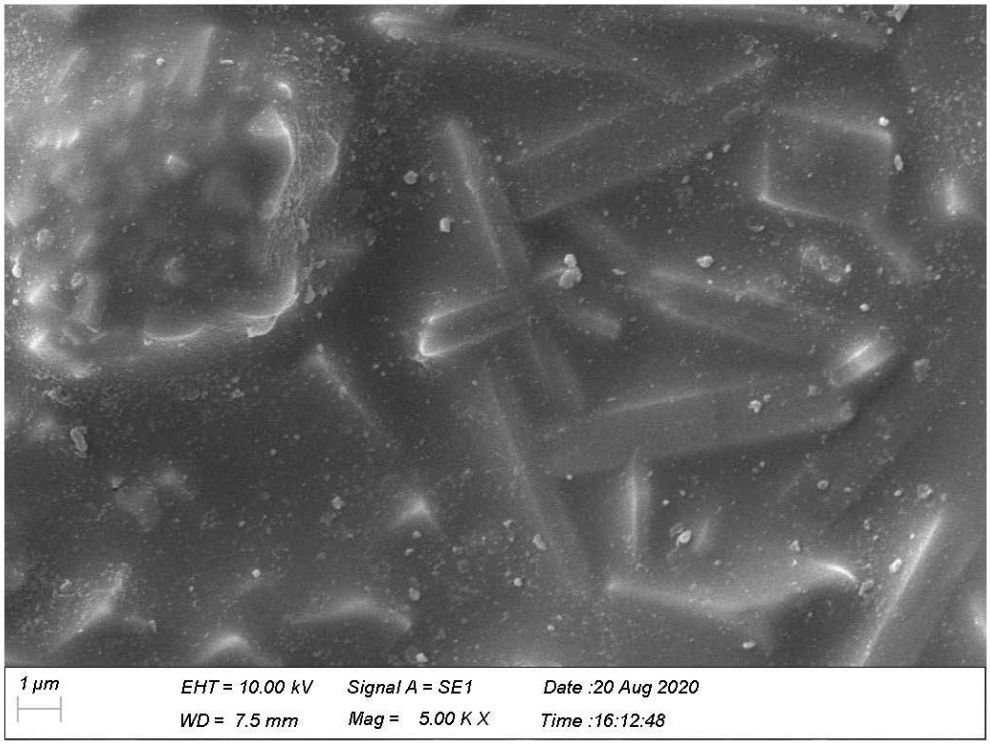

1 μm
EHT = 10.00 kV
WD = 7.5 mm
Signal A = SE1
Mag = 5.00 K X
Date :20 Aug 2020
Time :16:12:48

图 2